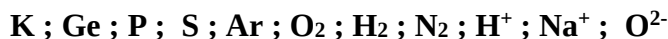


Module : Chimie
Département : Médecine
Série 3 de travaux dirigés
Année universitaire : 2023-2024

Exercice 1

- 1) Pour les atomes, molécules et ions suivants :



- a) Déterminer la valence du **K ; Ge ; P ; S ; Ar**
- b) Établir le schéma de Lewis de chaque atome, molécule et ions

- 2) On considère les espèces suivantes :



- a) Calculer le nombre d'électrons de valence de chaque molécule
- b) Préciser l'atome central,
- c) Établir les représentations de Lewis
- d) Donner la géométrie de **BCl₃, CBr₄ et SF₄** en utilisant la règle V.S.E.P.R (Valence Shell Electron Pair Repulsion).

Exercice 2

- 1) Donner la représentation de Lewis des espèces suivantes puis leurs géométries en utilisant la règle de Gillespie :



- 2) Le pentachlorure de phosphore existe sous trois formes :



Préciser la géométrie de ces trois dérivés de phosphore à l'aide du modèle V.S.E.P.R.
